

Pengetahuan Kuantitatif**Materi Fungsi, Fungsi Kuadrat**

1. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - bx + 11$. Grafik fungsi tersebut melalui tiga titik, yaitu $(1, 6)$, $(a, 3)$, dan $(a + 3, 6)$. Tentukanlah nilai ab 
2. Untuk bilangan real a dan b tertentu pada grafik fungsi $f(x) = x^2 - ax + 7$ melalui titik $(2, 3)$, $(b, 12)$, dan $(b + 6, 12)$. Nilai $a + 2b$ adalah
A. 2
B. 4
C. 8
D. 12
E. 14 
3. Untuk bilangan real p dan q tertentu, grafik fungsi real $f(x) = x^2 - qx + 11$ melalui titik $(3, 2)$, $(p, 6)$, dan $(p + 4, 6)$. Nilai $2p + q$ adalah ...
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 10 
4. Diketahui $f(x) = x^2 + bx$. Jika $f(a + b) = f(a) + f(b) + f(3)$, dengan a dan b bilangan positif serta $a > b$. Nilai a adalah ... 
5. Diketahui $f(x) = x^2 + ax$. Jika $f(a + 1) = f(a) + f(1) + 4$. Dimana a adalah bilangan real positif, nilai a adalah ... 
6. Diketahui fungsi $h(x) = x^2 + px$. Jika terdapat dua bilangan positif m dan n yang memenuhi $h(m + n) = h(m) + h(n) + p$. Tentukan hubungan antara nilai m , n dan p dalam bentuk persamaan $p = \dots$ (*) 
7. Diketahui fungsi $g(x) = x^2 - kx$. Jika diketahui bahwa : $g(k + 2) = g(k) + g(2) - 8$. Tentukan nilai k ! 
8. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan pergerakannya mengikuti fungsi $h(t) = k(t - 4)^2$. Dalam rumus tersebut, h merepresentasikan ketinggian bola dalam satuan meter, sedangkan t adalah waktu tempuh satuan detik. Diketahui bahwa pada saat detik ke-2 posisi bola berada di ketinggian 8 meter. Berdasarkan data tersebut, berapakah ketinggian awal bola pada saat $t = 0$? 

Aljabar, Fungsi, Pertidaksamaan

9. Untuk bilangan real negatif a tertentu diantara tiga bilangan $a, \sqrt[3]{a}, a^3$, apakah a^3 merupakan bilangan terkecil?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.



(1) $-2 < a < -\frac{1}{9}$

(2) $-1 < a < 0$

- A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU saja tidak cukup.
D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.
E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

Fungsi, invers, pertidaksamaan

10. Diketahui $f^{-1}(x)$ adalah fungsi invers dari suatu fungsi $f(x)$. Diketahui $f^{-1}(x) = (x+2)^4 + 1$ dengan $x > -2$ memenuhi $2 < f^{-1}(b) < 17$. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah pernyataan berikut yang benar?



(1) $b < 0$

(2) $-1 < b < 0$

(3) -1 merupakan salah satu nilai b

(4) b merupakan bilangan negatif

- A. (1), (2), dan (3)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (4) saja
E. Semua pilihan
11. Diketahui fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 4x + c$. Jika grafik fungsi tersebut melalui titik (0,9) dan memiliki titik puncak di koordinat (2, b), tentukanlah nilai dari $a + b + c$, jika grafik tersebut juga melalui titik (a , 5) dengan syarat $a > 0$.



Fungsi, Trigonometri

12. Diketahui interval sudut adalah $90^\circ < x < 135^\circ$. Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut

P	Q
$\sin 2x$	$\frac{1}{2}$



- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
 B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
 C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
 D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
 E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q
13. Berdasarkan interval sudut $90^\circ < x < 135^\circ$ tersebut, tentukan kebenaran pernyataan berikut (B/S)!

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos x$ selalu bernilai negatif pada interval tersebut		
Nilai dari $\sin 2x$ berada pada rentang $-1 < \sin 2x < 0$		
Nilai dari $\tan x$ lebih besar dari nol		



14. Diketahui fungsi $f(x+2) = ax + 2$ dan $g(f(x+2)) = ax - 2, a \neq 0$

P	Q
$g(a)$ untuk $a = -1, a = 1$	-4

Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut



- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
 B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
 C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
 D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
 E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q
15. Diketahui $g(x) = x^2 - kx + 4$. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan kebenaran pernyataan berikut!

Pernyataan	B	S
Jika $k = 4$, grafik menyinggung sumbu x .		
Jika $k = 0$, grafik simetris terhadap sumbu y .		
Jika $k = 5$, grafik tidak memotong sumbu x .		



16. Jika $f(x) = x^2$, manakah bentuk yang setara dengan $\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$?

- A. h
- B. $2x$
- C. $2x + h$
- D. $x + 2h$
- E. $2x^2 + h$



17. Diketahui $f(x) = 2x - 3$ dan $g(x) = x^2 + 1$

Berdasarkan informasi yang diberikan manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Nilai $(g \circ f)(2)$	2

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q



18. Fungsi f dengan $f(x) = 2c + x$ untuk x bilangan real, fungsi f memiliki invers f^{-1} yang memenuhi $f^{-1}(1 + c^2) = 9$

Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut

P	Q
c	9

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q



19. Diketahui fungsi $f(x) = x^3$ dan $g(x) = \frac{1}{\sqrt{\frac{x-7}{2-16}}}$ nilai dari $(f \circ g)(1)$ adalah ...

- A. $1/64$
- B. $1/2$
- C. 1
- D. 32



E. 64

20. Untuk bilangan real m dan n tertentu grafik fungsi real $g(x) = x^2 - mx + 11$ melalui titik $(-1, 14)$, $(n, 10)$, dan $(n + 2, 14)$. Nilai dari $m \cdot n = \dots$

A. -6
 B. -2
 C. 2
 D. 6
 E. 12

21. Diketahui fungsi $f(x+1) = ax + 5$ dan $g(f(x+1)) = ax - 3$

Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut

P	Q
$g(a)$ untuk $a = 0, a = 3$	-3

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
 B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
 C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
 D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
 E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q

22. Diketahui $f(x) = 2x - 3$ dan $g(x) = \frac{x+1}{2}$. Nilai $f^{-1}(g^{-1}(4)) = \dots$

A. 4
 B. 5
 C. 6
 D. 7
 E. 8

Permutasi, Kombinasi, Peluang

23. Berapa banyak kombinasi angka antara 10.000 hingga 20.000 yang merupakan kelipatan 5, memiliki angka-angka berbeda (tidak berulang), dan jumlah dari digit ke-1, ke-3, dan ke-5 adalah 9?



24. Berapa banyak kombinasi angka antara 30.000 dan 40.000 yang seluruh digitnya berbeda?



25. Banyaknya permutasi enam digit 1, 2, 3, 4, 5, 7 dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan adalah ...



26. Dari huruf-huruf penyusun kata MATEMATIKA, akan disusun sebuah kata yang tidak harus memiliki makna. Huruf pertama dan terakhir setiap kata yang disusun adalah huruf M. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Banyak kata yang dibentuk	3000

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q
27. Banyaknya bilangan yang terdiri atas tiga digit berbeda yang merupakan bilangan kelipatan 5 dan memiliki digit satuan yang tidak sama dengan 0 adalah ... bilangan
28. Dipilih secara acak satu bilangan dua digit yang kedua digitnya ganjil. Peluang digit puluhan kurang dari digit satuan adalah ...
- A. $1/10$
B. $1/5$
C. $1/4$
D. $1/3$
E. $1/2$
29. Sebuah kotak berisi kartu bernomor 1 sampai 9. Jika diambil 2 kartu berbeda secara acak sekaligus, berapakah peluang terambilnya dua kartu yang jumlah angkanya genap?
- A. $3/9$
B. $4/9$
C. $16/36$
D. $18/36$
E. $20/36$
30. Terdapat bilangan bulat dari 10 sampai 30. Jika diambil sebuah bilangan secara acak, maka manakah pernyataan berikut yang bernilai benar?
- (1) Peluang terambilnya bilangan prima adalah $9/21$

- (2) Peluang terambilnya bilangan komposit adalah $12/21$
(3) Peluang terambilnya bilangan yang habis dibagi 3 adalah $8/21$
(4) Peluang terambilnya bilangan genap adalah $11/21$
- A. (1), (2), dan (3) SAJA
B. (1) dan (3) SAJA
C. (2) dan (4) SAJA
D. (4) SAJA
E. Semua pilihan.
31. Bilangan palindrom adalah bilangan yang memiliki susunan digit simetris, sehingga ketika dibaca dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri menghasilkan nilai yang sama, sebagai contoh 12321, 98789, dan 10501. Banyak bilangan yang terdiri atas 5 digit yang bukan bilangan palindrom ada ... bilangan.
- A. 900
B. 8.910
C. 9.100
D. 89.100
E. 91.000
32. Banyak bilangan lima digit berbeda yang dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa pengulangan, dengan syarat :
- bilangan habis dibagi 5
 - digit pertama lebih besar dari digit ketiga
 - jumlah digit pertama, ketiga, dan kelima sama dengan 10
- adalah...
- A. 18
B. 24
C. 30
D. 36
E. 42

Teori Bilangan

33. Dipilih secara acak satu bilangan dua digit yang kedua digitnya berbeda dan ganjil. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Peluang digit puluhan lebih dari digit satuan	$\frac{1}{3}$

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q



34. Hasil kali perkalian tiga bilangan prima berbeda a, b, c adalah 182.

Nilai $a + b + c$ adalah ...



35. Banyaknya bilangan genap positif kurang dari 30 yang memiliki sisa 2 atau 3 jika dibagi 5 adalah k . Berdasarkan informasi yang diberikan manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
k	6

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q



36. Hasil kali tiga bilangan prima p, q dan r dengan $p < q < r$ adalah 2431. Tentukan nilai dari $r^2 - (p \times q)!$



37. Tiga bilangan prima p, q dan r memenuhi persamaan $p^2 + q^2 = r$. Tentukan nilai dari $pqr!^{(*)}$



38. Banyak bilangan dua digit yang bersisa 3 jika dibagi 7 adalah ...

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16
- E. 17



39. Diberikan dua bilangan bulat positif a dan b yang hasil kalinya 36. Berdasarkan informasi yang diberikan manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Peluang jumlah a dan b genap	$\frac{1}{2}$

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q



40. Dipunyai $\sqrt[3]{144 \times y}$. Tentukan bilangan bulat y sehingga bentuk tersebut merupakan bilangan yang paling kecil.



41. $\text{KPK}(6, 20, m) = 4 \times \text{KPK}(m, 45, n) = 900$

Berdasarkan informasi yang diberikan manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
$m - n$	225

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q



42. Diberikan $2x + y = 8$. Jika x dan y adalah bilangan prima, manakah pernyataan berikut yang benar?

Pernyataan	B	S
Hanya ada satu pasang (x, y) yang memenuhi.		
Nilai y yang memenuhi haruslah bilangan genap.		
Selisih x dan y yang mungkin adalah 1.		



43. Sebuah mesin cetak digital memproduksi modul persiapan ujian sebanyak N eksemplar, di mana N adalah hasil kali dari empat bilangan prima pertama yang berurutan. Sebuah mesin cetak digital memproduksi modul persiapan ujian sebanyak N eksemplar, di mana N adalah hasil kali dari empat bilangan prima pertama yang berurutan. Jika total biaya produksi dihitung dengan rumus $N \times 150$ rupiah, berapakah jumlah total dari faktor prima yang berbeda dari angka biaya tersebut?



44. Sebuah program latihan treadmill menggunakan kecepatan v dan *incline* (kemiringan) i , di mana v dan i keduanya dipastikan adalah bilangan prima. Jika berlaku persamaan $v^3 + i^2 = 196$, berapakah nilai kalkulasi dari $(v \times i) + (i - v)$?



45. Untuk m bilangan asli, tentukan banyaknya bilangan berbentuk $2m + 15$, dengan $3 < m < 10$, yang jika dibagi 5 memberikan sisa 1 atau 4! 
46. Tentukan bilangan asli terkecil n sehingga hasil dari $\sqrt[3]{25 \times 54 \times n}$ merupakan bilangan bulat!
47. Faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli a, b, c adalah 1. Jika $a^2b = 20$ dan $b - a = c$ maka nilai $a + b + c$ yang mungkin adalah ...
48. Jika p dan q adalah bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi $\sqrt[3]{18 \times 12 \times p} = q^2$, nilai $q + p = \dots$
- A. 324
B. 321
C. 222
D. 212
E. 122
49. Bilangan bulat n jika dibagi 2, hasilnya baginya x sisanya 3, dan jika dibagi 3 hasilnya y sisanya 2. Hubungan antar x dan y adalah...
- A. $2x = 3y$
B. $2x + 3y = 5$
C. $2x + 3y = 1$
D. $2x - 3y = 1$
E. $3y - 2x = 1$
50. Diketahui $a = 2^3 \times 3^2$ dan $b = 2^2 \times 3 \times 5$
Berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut

P	Q
$KPK(a, b)$	$2 \times FPB(180, 240)$

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q

Barisan Geometri

51. Suatu barisan geometri memiliki rasio -3 dan suku ke-5 barisan tersebut sama dengan 1 . Berdasarkan informasi yang diberikan manakah dari pernyataan berikut yang benar?

- (1) Suku ke-1 barisan negatif
- (2) Suku ke-9 barisan positif
- (3) Hasil penjumlahan dua suku barisan yang berurutan negatif
- (4) Hasil perkalian dua suku barisan yang berurutan negatif.



- A. (1) , (2) , dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

52. Suatu barisan geometri memiliki suku ke-5 sama dengan -2 dan suku ke-8 barisan tersebut sama dengan 16 . Berdasarkan informasi yang diberikan, banyak pernyataan yang pasti benar adalah?

- (1) Suku ke-2 barisan negatif
- (2) Suku ke-15 barisan positif
- (3) Hasil penjumlahan tiga suku barisan yang berurutan positif
- (4) Salah satu sukunya merupakan bilangan kuadrat sempurna.



- A. (1) , (2) , dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

53. Diberikan barisan geometri dengan $\frac{U_6}{U_5} = -2$ dan $U_4 = -8$. Berdasarkan informasi

yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar?

- (1) Rasio bernilai positif
- (2) $a = 1$
- (3) $U_2 + U_3 < U_4$
- (4) Salah satu sukunya merupakan bilangan kuadrat sempurna.



- A. (1) , (2) , dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

54. 30, 23, p , 9, ... adalah barisan aritmatika $\frac{1}{4}$ kali U_{11} sama dengan $U_{10} + \dots$?

- A. U_1
- B. U_2
- C. U_3
- D. U_4
- E. U_5



55. Diberikan barisan geometri dengan $\frac{U_6}{U_5} = -2$ dan $U_4 = 8$.

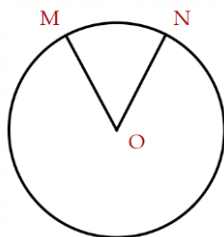
Berikut ini, pernyataan yang benar adalah...

- (1) Jumlah suku ke-36 dan suku ke-42, positif.
- (2) Suku pertama barisan -1
- (3) $\frac{U_7}{U_3} = -U_5$
- (4) Hasil kali empat suku berurutan, positif

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

Bangun Datar (Geometri)

56. Luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9π . Titik M dan N terletak pada lingkaran tersebut sehingga panjang busur MN adalah π .



Berdasarkan informasi yang diberikan manakah dari pernyataan berikut yang benar?

- (1) Jari-jari lingkaran tersebut adalah 3.
- (2) Keliling lingkaran adalah 6π
- (3) Luas juring MON adalah $\frac{3}{2}\pi$
- (4) $\angle MON = 60^\circ$

- A. (1) , (2) , dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

57. Keliling lingkaran dengan pusat O adalah 8π . Titik A dan B terletak pada lingkaran tersebut sehingga luas juring AOB adalah 2π .

Berdasarkan informasi yang diberikan, banyak pernyataan yang benar adalah ...

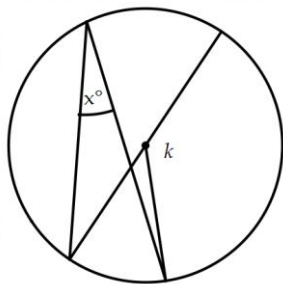
- (1) Jari-jari lingkaran tersebut adalah 4.
- (2) Luas lingkaran tersebut adalah 16π .
- (3) Panjang busur adalah 2π
- (4) $\angle AOB = 45^\circ$



- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

Bangun datar, Sudut

58. Perhatikan gambar berikut ini.



Diketahui bahwa $110^\circ < k < 150^\circ$

Berdasarkan informasi yang diberikan manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
x	35

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q

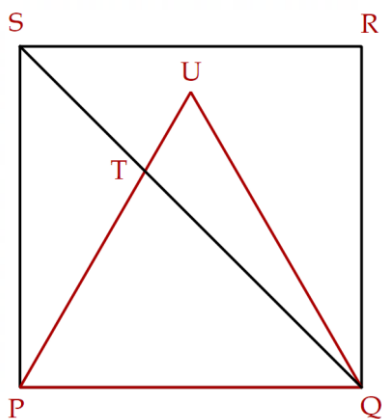
Bangun ruang, Geometri

59. Diberikan kubus, ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. L perpotongan EG dan FH. Titik K berada pada garis BE sehingga $EK : KB = 1 : 3$. Tentukan jarak KL.

- A. $\sqrt{3}$
- B. $\sqrt{6}$
- C. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- D. $2\sqrt{6}$
- E. $4\sqrt{2}$



60. Perhatikan gambar!



PQRS adalah persegi dengan panjang sisi 8 cm dan PQU adalah segitiga sama sisi.

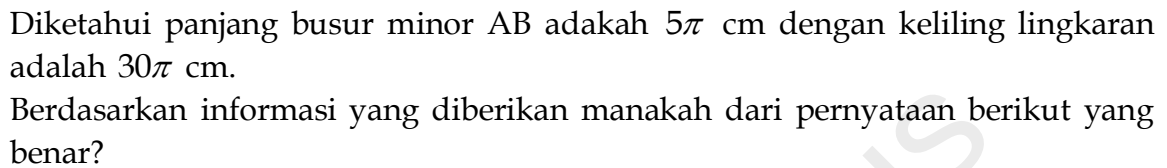
Besar sudut $\angle PTQ = \dots$

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 75°
- E. 90°

61. Bangun datar yang memiliki sifat hanya satu diagonal dibagi dua sama panjang oleh diagonal lainnya adalah ...

- A. Jajar genjang
- B. Layang-layang
- C. Belah ketupat
- D. Persegi
- E. Trapesium sama kaki

62. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat di titik O berikut!



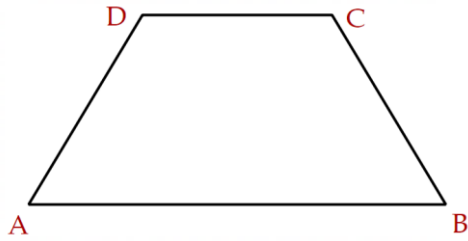
Berdasarkan informasi yang diberikan manakah dari pernyataan berikut yang benar?

- A. (1), (2), dan (3)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (4) saja
E. Semua pilihan

- (1) Memiliki 9 sisi.
- (2) Memiliki 21 rusuk.
- (3) Memiliki 14 titik sudut.
- (4) Memiliki sisi tegak berbentuk segitiga.

- A. (1), (2), dan (3)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (4) saja
E. Semua pilihan

64. Perhatikan gambar trapesium sama kaki berikut!



Berapakah luas trapesium tersebut?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

- (1) $\angle ADC = 120^\circ$
- (2) Keliling trapesium sama dengan 26

Trigonometri

65. Diketahui $\sin 2\theta = \frac{1}{4}\sqrt{7}$ dengan $\theta^\circ < 2\theta < 90^\circ$, pernyataan berikut yang benar adalah ...

- (1) $\sin \theta = \frac{1}{4}\sqrt{2}$
- (2) $\cos \theta = \frac{1}{4}\sqrt{14}$
- (3) $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{4}(\sqrt{2} - \sqrt{14})$
- (4) $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{4}(1 - \sqrt{14})$

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

Operasi aljabar

66. Bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi dua persamaan mendatar (dibaca dari kiri ke kanan) dan dua persamaan menurun serta tanda operasi aritmetika + berikut.

6	+	P	=	2
÷				+
2				3
=				=
Q	+	9	=	-1



Jika ÷ merupakan +, -, × atau ÷, nilai Q + P adalah ...

67. Bilangan bulat P dan Q tertentu memenuhi dua persamaan mendatar (dibaca dari kiri ke kanan) dan dua persamaan menurun untuk suatu operasi aritmatika # dan & berikut.

3	&	P	=	15	-	Q	=	14
&				#				+
6				3				7
=				=				=
18	#	6	=	12	+	9	=	R



Jika # dan & merupakan +, -, ×, ÷ nilai P#Q&R adalah ...

- A. 21
- B. 1
- C. -21
- D. -79
- E. -16

Operasi hitung (pangkat)

68. Berikut ini adalah klaim langkah-langkah pembuktian bahwa :

$$\frac{10^{12} \times 3^{10}}{15^{10} \times \sqrt{16^5}} = 100$$



Langkah ke-	Ekspresi
0	$\frac{10^{12} \times 3^{10}}{15^{10} \times \sqrt{16^5}}$
1	$\frac{(2 \times 5)^{12} \times 3^{10}}{(3 \times 5)^{10} \times \sqrt{2^{20}}}$

2	$\frac{2^{12} \times 5^{12} \times 3^{10}}{3^{10} \times 5^{10} \times 2^5}$
3	$2^2 \times 5^2$
4	-5^2
5	$= 100$

Ekspresi pada langkah ke berapa sajakah yang harus diganti sehingga semua langkah pembuktiannya benar?

- (1) Langkah ke-1
- (2) Langkah ke-2
- (3) Langkah ke-3
- (4) Langkah ke-4
- A. (1) , (2) , dan (3)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (4) saja
- E. Semua pilihan

Statistika

69. Data 4, 6, 7, 7, 9, 11, x memiliki rata-rata 8. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Nilai x adalah 12
- (2) Median data tersebut adalah 7
- (3) Modus data tersebut hanya satu, yaitu 7
- (4) Jangkauan data tersebut adalah 8.



Banyak pernyataan yang benar adalah ...

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

Sistem persamaan linear

70. Diberikan sistem persamaan linear dua variable berikut ini.

$$\begin{cases} 4x + 3y = 7 \\ 2x + by = -1 \end{cases}$$



Tentukan nilai dari bilangan bulat b terbesar sehingga y juga merupakan bilangan bulat!

71. Jika $x + y = 3$, $y + z = 4$ dan $x + z = 5$, maka nilai dari xyz adalah...

- A. 6
- B. 12
- C. 24
- D. 30
- E. 60



72. Diketahui sistem persamaan:

$$\begin{cases} ax + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$



Jika sistem tersebut memiliki solusi (x, y) dimana x dan y positif, berdasarkan informasi tersebut, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut

P	Q
Nilai a	2

- A. Kuantitas P lebih dari atau sama dengan 2 kali kuantitas Q
- B. Kuantitas P lebih dari kuantitas Q tetapi kurang dari 2 kali kuantitas Q
- C. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q
- D. Kuantitas P kurang dari kuantitas Q
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q

73. Diberikan sistem persamaan linear:

$$\begin{cases} (k-1)x + 2y = 4 \\ 3x + ky = 6 \end{cases}$$



Sistem persamaan linear TIDAK memiliki solusi ketika nilai k sama dengan...

- A. -2
- B. -1
- C. 1
- D. 2
- E. 3

74. Perhatikan!

$$\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 4 \text{ dan } x + 2y = 2$$

Jika solusi dari sistem persamaan adalah (p, q) maka $p + 4q = \dots$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4



E. 5

75. Apakah sistem persamaan linear $\begin{cases} ax + y = 3 \\ 3x + by = 9 \end{cases}$

Memiliki solusi untuk x dan y ?

Putuskan apakah pertanyaan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(1) $a + b = 3$

(2) $b = 1$

Penalaran Matematika**Sistem persamaan linear****Teks**

Di suatu toko bangunan harga jual 2 kaleng cat kayu, 3 kaleng cat tembok, dan 1 kaleng cat besi adalah Rp318.000,00, sementara harga jual 1 kaleng cat kayu dan 2 kaleng cat besi adalah Rp102.000,00.

1. Jika Pak Tono membeli 1 kaleng cat kayu, 1 kaleng cat tembok, dan 1 kaleng cat besi di toko tersebut, ia harus membayar sebanyak
(A) Rp128.000,00S
(B) Rp132.000,00
(C) Rp136.000,00
(D) Rp140.000,00
(E) Rp144.000,00
2. Selisih harga 1 kaleng cat tembok dengan 1 kaleng cat besi adalah
A. Rp40.000,00
B. Rp38.000,00
C. Rp36.000,00
D. Rp34.000,00
E. Rp32.000,00
3. Jika Pak Kirman membeli 5 kaleng cat kayu, 6 kaleng cat tembok, dan 4 kaleng cat besi di toko tersebut, ia harus membayar sebanyak
A. Rp620.000,00
B. Rp622.000,00
C. Rp634.000,00
D. Rp738.000,00
E. Rp836.000,00
4. Jika harga cat naik, kenaikan harga cat kayu per kaleng adalah $\frac{1}{2}$ kali kenaikan harga cat tembok per kaleng. Harga cat besi tidak mengalami kenaikan. Jika selisih harga cat tembok dan cat besi per kaleng sekarang Rp48.000,00, maka kenaikan harga cat tembok per kaleng adalah
A. Rp8.000,00
B. Rp9.000,00
C. Rp10.000,00
D. Rp11.000,00
E. Rp12.000,00



Peluang, kombinasi**Teks**

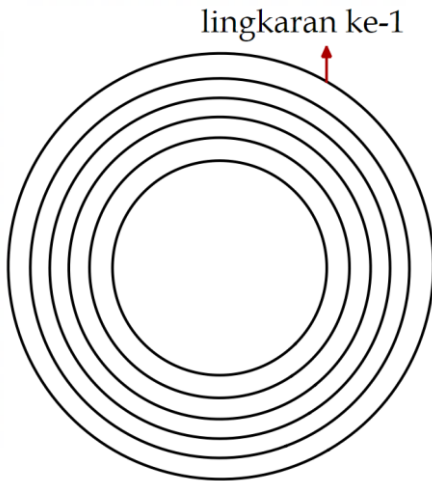
Seorang peternak bebek memiliki 10 bebek jantan dan 10 bebek betina. Dari seluruh bebek tersebut, 45% berbulu hitam sedangkan sisanya berbulu putih. Dua bebek jantan berbulu putih. Kebutuhan pakan bebek jantan adalah 60% lebih banyak dibanding bebek betina.

5. Suatu saat peternak diminta mengambil 3 bebek. Banyak cara memilih 2 bebek betina berbulu putih dan bebek jantan adalah ... 
 - A. 170
 - B. 250
 - C. 300
 - D. 360
 - E. 450
6. Jika peternak mengambil 3 bebek berbulu putih secara acak. Peluang terambil setidaknya 2 bebek betina adalah ...
 - A. 51/55
 - B. 52/55
 - C. 45/55
 - D. 46/66
 - E. 45/47
7. Jika kebutuhan pakan bebek betina perhari adalah 250 gram, maka total kebutuhan pakan seluruh bebek selama 4 hari adalah ...
 - A. 26 kg
 - B. 30 kg
 - C. 28 kg
 - D. 12 kg
 - E. 16 kg
8. Dari seluruh bebek tersebut dipilih 2 bebek secara acak dengan ketentuan 1 jantan 1 betina. Peluang bahwa kedua bebek yang terpilih memiliki warna bulu berbeda adalah ...
 - A. 24/90
 - B. 36/95
 - C. 37/95
 - D. 48/95
 - E. 56/95

Barisan bilangan, bangun datar (Geometri)

Teks

Perhatikan gambar di bawah ini



9. Berdasarkan gambar lingkaran di atas, diketahui jari-jari lingkaran membentuk barisan 40, 24, 16, 12, Jari jari lingkaran ke-6 adalah ...
10. Berdasarkan gambar lingkaran di atas, diketahui jari-jari lingkaran membentuk barisan 40, 24, 16, 12, Tentukan panjang jari-jari lingkaran ke-7!
11. Berdasarkan gambar lingkaran di atas, diketahui jari-jari lingkaran membentuk barisan 40, 24, 16, 12, Hitung keliling lingkaran ke-5! (Gunakan $\pi = 3,14$ atau biarkan dalam bentuk π)
12. Berdasarkan gambar lingkaran di atas, diketahui jari-jari lingkaran membentuk barisan 40, 24, 16, 12, Berapakah selisih luas antara lingkaran ke-4 dan lingkaran ke-5?

Statistika

Teks

Di sebuah taman bermain anak-anak, diadakan sebuah penelitian mengenai lamanya waktu bermain anak-anak di lokasi tersebut. Ternyata waktu lama bermain anak-anak di tempat tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca. Total anak-anak yang bermain di pagi hari adalah 40 anak dan total yang bermain di sore hari sama besarnya dengan total anak di pagi hari.

Tabel data waktu bermain

Lama bermain	Jam pagi (banyak anak)	Jam sore (banyak anak)
10-17	7	4
18-27	18	10
28-37	10	13
38-47	2	6
48-57	3	7
Total	40	40

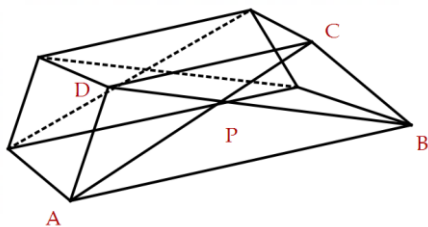
13. Perbandingan banyak anak yang bermain lebih dari 37 menit pada pagi dan sore adalah ... 
- A. 6 : 11
B. 7 : 12
C. 5 : 13
D. 4 : 10
E. 3 : 8
14. Akibat hujan, anak dari interval 18-27 menit (pagi) berpindah ke interval 10-17 menit. Perbandingan banyak anak pada interval 10-17 menit (pagi setelah perubahan) dengan interval yang sama pada sore hari adalah ...
- A. 26 : 8
B. 25 : 4
C. 23 : 9
D. 22 : 5
E. 21 : 2
15. Persentase jumlah anak pada interval 10-17 menit (pagi setelah hujan) terhadap total anak sore hari adalah ...
- A. 64,5%
B. 65%
C. 67,5%
D. 60%
E. 62,5%
16. Rata-rata waktu bermain anak pada jam pagi adalah ...
- A. 23,15 menit
B. 24,23 menit
C. 25,82 menit
D. 26,67 menit
E. 27,76 menit
17. Jika terjadi hujan, maka kelas modus waktu bermain anak pada pagi hari cenderung bergeser menjadi ...

- A. 10-17 menit
- B. 18-27 menit
- C. 28-37 menit
- D. 38-47 menit
- E. 48-57 menit

Bangun ruang, bangun datar (Geometri)

Teks

Sebuah jembatan penyeberangan dilihat dari samping memiliki bentuk trapesium ABCD dengan AB pada lantai jembatan dan CD pada atap jembatan. Untuk memperkuat struktur jembatan, dipasang rangka yang membentuk diagonal AC dan BD yang berpotongan di titik P. Diketahui bahwa $AB=12$ meter dan $CD=6$ meter.



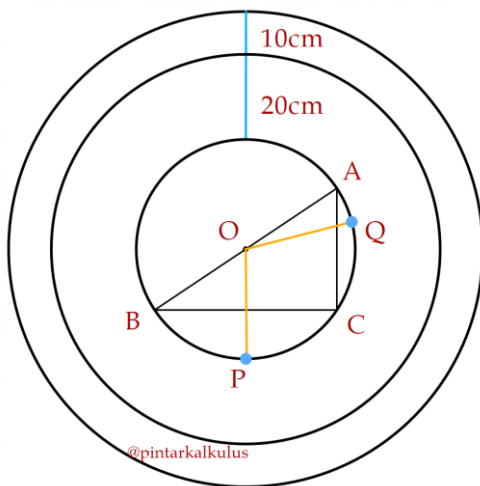
18. Jika $AD = BC$ dan tinggi jembatan 4 meter, panjang $AD = \dots$ meter.
 - A. 5
 - B. 6
 - C. 7
 - D. 8
 - E. 9
19. Sebuah jembatan memiliki bentuk trapesium ABCD dengan $AB \parallel CD$, panjang $AB=14$ m dan $CD=8$ m. Tinggi trapesium adalah 6 m. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik P. Perbandingan luas segitiga APB dan CPD adalah ...
 - A. 1 : 1
 - B. 7 : 4
 - C. 2 : 1
 - D. 14 : 8
 - E. 49 : 16
20. Jika Pada jembatan berbentuk trapesium ABCD dengan $AB \parallel CD$, diketahui $AB=12$ m dan $CD=6$ m. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik P. Perbandingan panjang $AP : PC$ adalah ...
 - A. 1 : 1
 - B. 2 : 1
 - C. 3 : 1
 - D. 1 : 2
 - E. 1 : 3

21. Sebuah kabel dipasang dari titik A ke titik C (diagonal AC) pada jembatan berbentuk trapesium dengan tinggi 4 m, AB=12 m dan CD=6 m. Jika titik D dan C berada tepat di tengah secara horizontal terhadap A dan B, maka panjang minimum kabel AC adalah ...
- A. $\sqrt{100}$
B. $\sqrt{116}$
C. $\sqrt{136}$
D. $\sqrt{160}$
E. $\sqrt{180}$

Bangun datar (Geometri)

Teks

Sebuah kecil berbentuk lingkaran yang memiliki tiga lapisan seperti gambar berikut. Diketahui jarak pohon A ke pohon B adalah 130 cm dan $\angle ACB = 90^\circ$

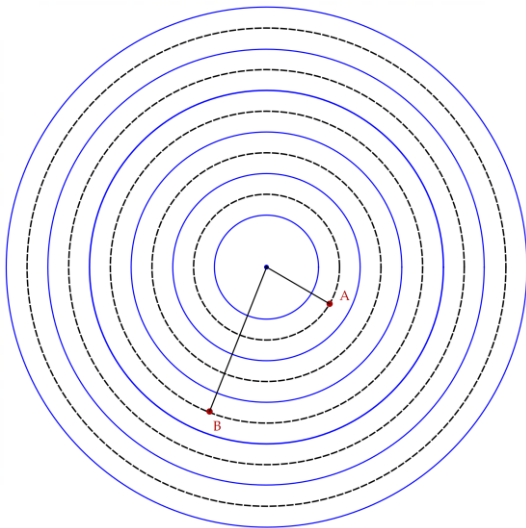


22. Diameter taman seluruh nya adalah ...
 - A. 95 cm
 - B. 125 cm
 - C. 150 cm
 - D. 160 cm
 - E. 190 cm
23. Dua anak kecil berjalan dengan arah putaran yang sama dari titik P dan Q masing-masing dengan menempuh jarak $\frac{\pi}{3}$ cm dan $\frac{\pi}{4}$ cm setiap detik nya. Mereka berjalan selama 6 menit sehingga masing-masing mencapai P' dan Q'. Jika $\angle POQ = 120^\circ$, maka jarak P' ke Q' adalah ...
24. Taman kecil tersebut akan ditanami bunga. Lingkaran terluar akan ditanami bunga aster dengan harga Rp 10.000,00 per cm^2 , lingkaran tengah akan ditanami bunga melati dengan Rp 20.000,00 per cm^2 , dan dibagian tengah ditanami bunga

mawar dengan harga Rp 40.000,00 per cm^2 . Total biaya yang harus dikeluarkan untuk mempercantik taman kecil tersebut adalah ...

Teks

Berikut adalah lintasan dan jalur lari yang terdiri 4 lintasan. Lebar setiap lintasan lari adalah $\frac{4}{\pi}$ m. Jarak pusat lintasan ke jalur lari lintasan 1 adalah $\frac{240}{\pi}$ m. Terdapat dua pelari di lintasan tersebut.



25. Panjang jalur lintasan 4 adalah ...
26. Jika pelari pertama pada lintasan 1 mulai berlari dari titik A menyelesaikan 5 putaran dalam waktu 4 menit dan pelari kedua pada lintasan 3 mulai berlari dari titik B menyelesaikan 3 putaran dalam waktu 3 menit, perbandingan kecepatan pelari pertama dengan pelari kedua adalah ...
27. Jika kedua pelari mulai berlari dari titik A dengan arah yang sama dan perbandingan kecepatan 4 : 5. Besar sudut pusat terkecil yang dibentuk oleh pelari pertama dan pelari kedua tepat saat pelari pertama menyelesaikan putaran adalah ...
28. Jika kedua pelari mulai berlari dari titik A dengan arah yang sama dan perbandingan kecepatan 4 : 5. Panjang busur terpendek yang dibentuk dari pelari pertama dan pelari kedua adalah ... m

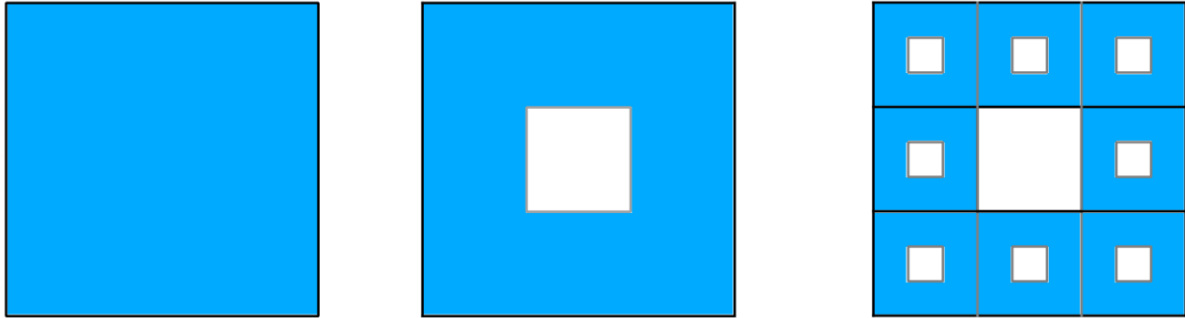
Teks

Sebuah industri kreatif memproduksi karpet dengan desain berpola geomeris yang mengikut aturan pembagian area secara berulang (rekursif). Pada tahap awal (K_1).

Karpet berbentuk persegi utuh dengan luas 64 m^2 yang seluruh permukaannya diarsir/ diwarnai. Pada tahap berikutnya (K_2), karpet dibagi menjadi sembilan sub-

persegi yang sama besar, dimana bagian tengahnya dikosongkan (tidak diarsir), sehingga menyisakan 8 sub-persegi yang berwarna.

Proses ini berlanjut pada setiap sub-persegi yang tersisa di tahap-tahap berikutnya ($K_3, K_4, \dots, K_n$), di mana setiap sub-persegi yang berwarna akan selalu dibagi kembali menjadi 9 bagian kecil dan bagian tengahnya dibuang. Fenomena ini menciptakan pola fraktal yang dikenal sebagai Karpets Sierpinski, dimana rasio jumlah area yang diarsir terhadap area total terus berkurang seiring bertambahnya urutan pola (n).

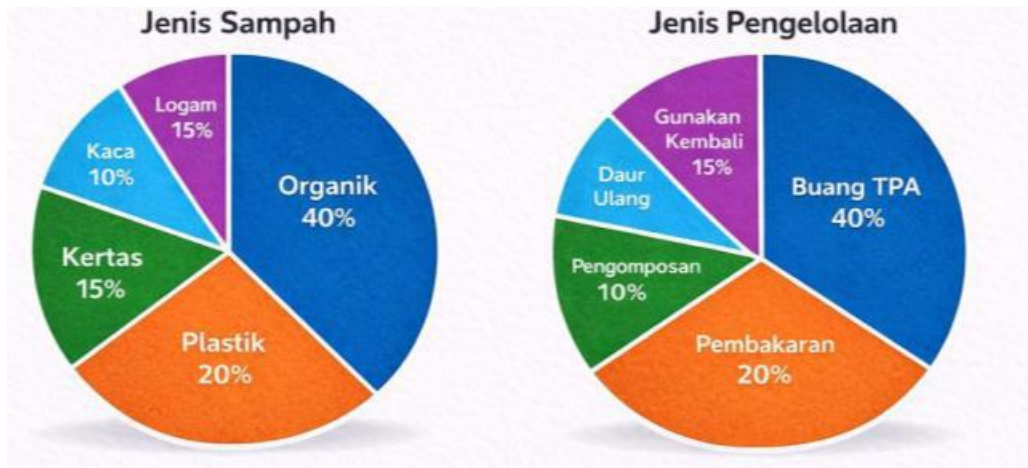


29. Berdasarkan deskripsi teks, luas bagian karpets yang diarsir (berwarna) pada pola ke-2 (K_2) adalah ... m^2
- 48,22
 - 52,88
 - 56,88
 - 60,44
 - 62,22
30. Perbandingan antara luas bagian yang diarsir pada pola ke-5 terhadap luas bagian yang diarsir pada pola ke-2 adalah ...
- 512 : 729
 - 64 : 81
 - 8 : 9
 - 216 : 343
 - 64 : 729

Persentase

Teks

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan, telah dilakukan pendataan terhadap jumlah sampah yang dihasilkan selama satu minggu pada suatu daerah. Setiap jenis sampah dan metode pengelolaannya dikelompokkan dalam lima kategori seperti tampak pada diagram berikut. Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat daerah tersebut pada bulan September 2024 adalah 120 ton. Setiap jenis sampah diasumsikan hanya masuk ke salah satu kategori pengelolaan.



31. Jika $\frac{2}{5}$ sampah kaca, logam, dan kertas didaur ulang, jumlah sampah daur ulang yang berasal dari sampah plastik dan organik adalah ... ton (*)
- 14
 - 15
 - 27
 - 34
 - 48
32. Jika seluruh sampah yang dibuang ke TPA berasal dari sampah organik dan plastik saja, maka perbandingan massa sampah organik terhadap plastik yang masuk ke TPA adalah
- 1 : 1
 - 2 : 1
 - 3 : 2
 - 4 : 1
 - 5 : 2
33. Diketahui total sampah adalah 120 ton. Jika 50% dari sampah plastik dibakar dan sisanya digunakan kembali, maka jumlah sampah plastik yang digunakan kembali adalah ... ton.
- 6
 - 8
 - 10
 - 12
 - 15
34. Jika seluruh sampah yang dikomposkan berasal dari sampah organik, berapakah persentase sampah organik yang tidak dikomposkan?
- 50%
 - 60%
 - 75%
 - 80%
 - 90%

Deret Aritmatika

Teks

Sebuah Perusahaan produksi kulkas mencatat bahwa pada Januari 2022 jumlah produksinya adalah 1.500 unit, sedangkan pada Februari 2022 meningkat menjadi 1.580 unit.

Manajemen menyatakan bahwa kenaikan produksi tidak selalu tetap, melainkan mengikuti strategi adaptif:

Jika permintaan stabil, produksi naik dengan selisih yang sama seperti bulan sebelumnya. Namun, jika total produksi sudah melampaui 5.000 unit secara kumulatif, maka mulai bulan berikutnya kenaikan produksi menjadi setengah dari kenaikan sebelumnya (dibulatkan ke bawah jika perlu).

Diasumsikan permintaan pasar stabil hingga April, dan setelah itu aturan penyesuaian mulai berlaku jika syarat terpenuhi

35. Produksi bulan Maret 2022 adalah ...
 - A. 6.200
 - B. 1.640
 - C. 1.660
 - D. 16.80
 - E. 1.700
36. Total produksi dari Januari hingga April 2022 adalah ...
 - A. 6.200
 - B. 6.320
 - C. 6.440
 - D. 6.560
 - E. 6.680
37. Jika aturan penyesuaian mulai berlaku setelah April, maka kenaikan produksi dari April ke Mei adalah ...
 - A. 20 unit
 - B. 30 unit
 - C. 40 unit
 - D. 50 unit
 - E. 80 unit
38. Manakah pernyataan berikut yang BENAR?
 - A. Produksi selalu membentuk barisan aritmetika hingga Juni.
 - B. Setelah melewati 5.000 unit, produksi menjadi konstan.
 - C. Kenaikan produksi setelah April lebih kecil dibanding sebelumnya
 - D. Total produksi Mei lebih kecil dari April
 - E. Tidak ada perubahan pola.

Pembahasan Soal Ada di Link Channel Youtube [Pintar Kalkulus](#)

Link Playlist youtube :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIFXzo0Ktu6unwECnqDqSmDDce_H_VZ6N

Link grup Pemburu soal snbt 2026

<https://chat.whatsapp.com/BbV6L3ERApXlIKqBTKy8UO>

Link grup telegram snbt 2026

https://t.me/pintarkalkulus_grup

Link bank soal snbt

<https://t.me/pintarkalkulus/>

@pintarkalkulus